TRABAJO PRÁCTICO | REDES

The Store en AWS con Terraform y Kubernetes

Infraestructura reproducible · dos copias independientes

Matías · Juan Pablo · Federico

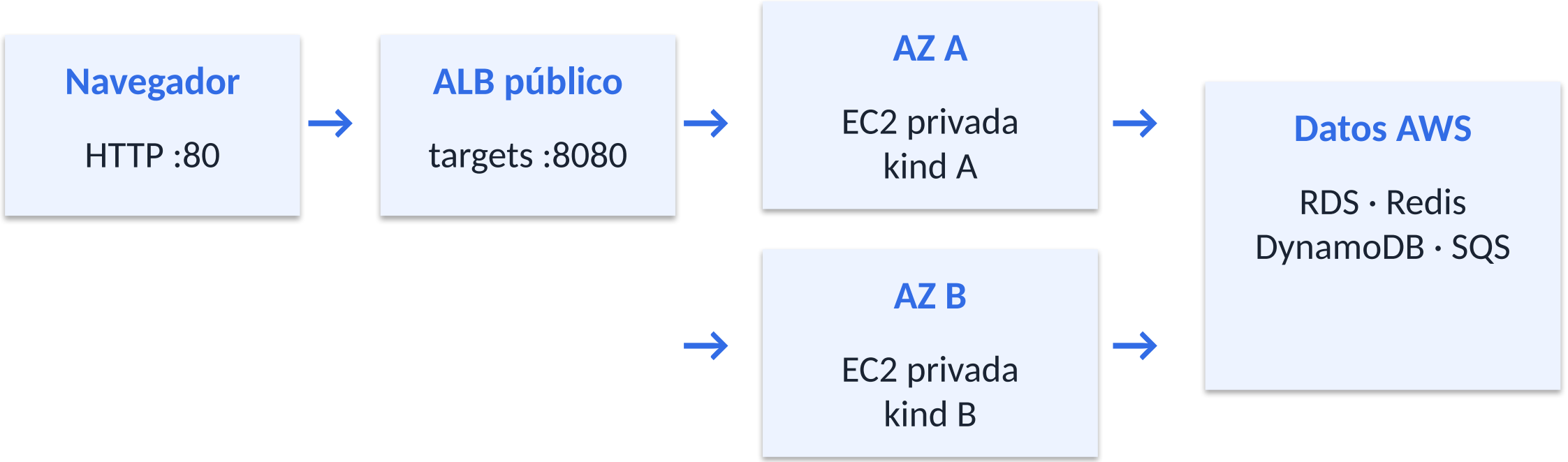
El problema: repetir sin improvisar

- La infraestructura manual es difícil de repetir y auditar.
- Terraform describe recursos, muestra cambios y conserva estado.
- The Store reúne UI, catálogo, carrito, checkout y órdenes.
- Dos copias sirven la misma tienda con datos compartidos.

Cuatro casos para demostrar control

- Detectar y corregir drift en un recurso AWS.
- Escalar réplicas de UI y volver al valor inicial.
- Cambiar de versión y verificar el rollback.
- Aislar Checkout y restaurar el flujo de compra.

Dos zonas, dos copias, datos compartidos



VPC 10.0.0.0/16 · seis subredes /24 · una EC2 por AZ

Cada EC2 aloja un kind independiente

EC2 A / kind A

Control plane + worker
5 servicios · 10 pods base
Calico y policies propias

EC2 B / kind B

Control plane + worker
5 servicios · 10 pods base
Calico y policies propias

No comparten nodos ni reprograman pods entre EC2. Escalar UI no agrega capacidad física.

De la solicitud a la compra

- Navegador → ALB :80 → EC2 :8080.
- Host → kind :30080 → NodePort UI → pod :8080.
- UI conecta con los servicios internos de cada copia.
- Ambas copias leen y escriben en datos AWS compartidos.

Capas de acceso y aislamiento

- Security groups separan entrada pública, hosts y datos.
- Operador → SSM → API de cada kind con TLS.
- LabRole existente e IMDSv2 para acceso AWS.
- Calico NetworkPolicies controla tráfico entre pods.

Terraform: estados y orden

- Bootstrap separado; estados S3 para infra, imágenes y aplicación.
- Plan revisado y bloqueo: un operador sobre el entorno compartido.
- Aplicar infraestructura antes de conectar y desplegar la app.
- Destruir aplicación con acceso activo; luego infraestructura.

Automatización: alcance pendiente

- Plan, Apply y Destroy en GitHub Actions están planificados.
- T15 está en pausa: no se presenta como implementada ni probada.
- Una sola sesión AWS y un operador coordinan el entorno.
- El ciclo formal de recreación y auditoría corresponde a T13.

Evidencia disponible y pendiente

- T00–T09: componentes y pruebas reales documentadas.
- T08: compra por API; T09: cuarentena y restauración.
- T11/T12: integración y campañas en prueba por el equipo.
- Faltan evidencia nueva, ensayo y cierre formal de T13/T14.

Drift: detectar y corregir

- Partir de un recurso AWS y baseline conocidos.
- Introducir un cambio permitido fuera de Terraform.
- Mostrar el plan que detecta la diferencia y aplicar corrección.
- Verificar convergencia; registrar evidencia del caso.

Campaña T12 pendiente de evidencia final.

Réplicas: 2 → 4 → 2 por kind

- Cambiar UI en la configuración de aplicación y revisar plan.
- Mostrar 20 → 24 → 20 pods de aplicación en total.
- Comprobar ambas copias y respuesta de la tienda.
- Siguen siendo dos EC2: no se agregan nodos físicos.

Campaña T12 pendiente de evidencia final.

Versiones: v1 → v2 → v1

- Seleccionar imágenes existentes por digest en ECR.
- Revisar el plan y observar el rollout en ambos kind.
- Comprobar UI y hacer rollback a v1.
- La demo no construye ni publica imágenes.

Campaña T12 pendiente de evidencia final.

Cuarentena de Checkout

- Activar aislamiento mediante NetworkPolicies y revisar el plan.
- Catálogo y carrito siguen; Checkout queda aislado.
- Comprobar UID estables y restaurar políticas.
- Verificar compra después de la restauración.

T09 probó políticas; campaña integral T12 pendiente.

Lo probado y los límites del POC

- T00–T09 documentan infraestructura, aplicación y políticas.
- Dos kind independientes comparten datos, no capacidad de cómputo.
- T11/T12 en prueba; falta evidencia nueva y ciclo formal T13.
- Disponibilidad y seguridad de producción requieren más trabajo.

Repositorio y preguntas

Código, contrato y guías de operación en el repositorio

docs/contrato-implementacion.md
docs/estado-tareas.md · docs/presentacion.md

Matías · Juan Pablo · Federico

Preguntas